

**PT. INDONESIA POWER
UNIT JASA PEMBANGKITAN PLTU JERANJANG
INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM**

08.TE/CBM/UJPJRJ/2020

Tgl Berlaku	No. Dokumen :	Revisi	Hal
07/02/2017	FORM.JRG.F.05.006	01	1 dari 5

Equipment : SWRO 2 unit 1

KKS :

Technology : Vibrasi

Tanggal : 9 April 2020

Status : Kuning

Finding : Vibrasi SWRO 2 unit 1 Bearing 3 Alarm

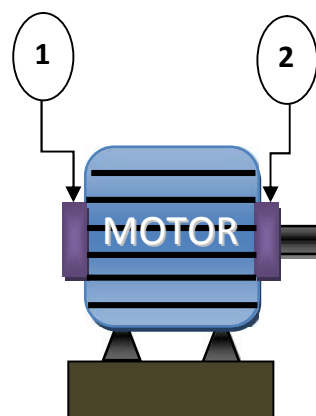
I. Data Spesifikasi Motor

MOTOR			POMPA		
Type, Mfg	:		Type, Mfg.	:	
Speed	:		Speed	:	
Power	:		Bearing Type	:	
Bearing Type	:		Inboard Bearing	:	
Inboard Bearing	:		Onboard Bearing	:	
Outboard Bearing	:		Total Blade	:	
Rotor Bar	:	-			
Foundation	:	Rigid			

FOTO EQUIPMENT



POINT PENGUKURAN



**PT. INDONESIA POWER
UNIT JASA PEMBANGKITAN PLTU JERANJANG
INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM**

08.TE/CBM/UJPPJRJ/2020

Tgl Berlaku	No. Dokumen :	Revisi	Hal
07/02/2017	FORM.JRG.F.05.006	01	2 dari 5

II. Hasil Pengukuran Vibrasi

SWRO 2 UNIT 1										
TANGGAL	Durasi	VIBRASI (mm/s)								
		BEARING MOTOR						BEARING POMPA		
		1V	1H	1A	2V	2H	2A	3V	3H	3A
9 April 2020	10 menit	1.66	1.72	1.31	0.82	2.48	1.15	2	29.93	2.6
	20 menit	1.67	1.9	1.33	0.87	2.62	1.19	1.77	30.21	3.67
	30 menit	1.74	1.73	1.57	0.8	2.52	1.2	1.79	30.65	2.93

STANDART ISO 10816-3 (GROUP 2 RIGID)				
ALARM LIMIT	≥ 0	≥ 1.4	≥ 2.8	≥ 4.5
	A	B	C	D

Hasil Rekaman Spectrum Vibrasi :

- ✓ **Pada Motor :**
 - Pada Bearing 2 (DE Motor) status vibrasi Prewarning dengan nilai tertinggi 2.52 mm/s
- ✓ **Pada pompa :**
 - Bearing 3 (DE pompa) status vibrasi ALARM dengan nilai tertinggi 30.65 mm/s, Indikasi terjadi unbalance pada pompa

Rekomendasi :

- ✓ **Pada Motor :**
 - acceptance testing vibrasi dan thermal
- ✓ **Pada Pompa :**
 - Lakukan penguatan pondasi lakukan balancing

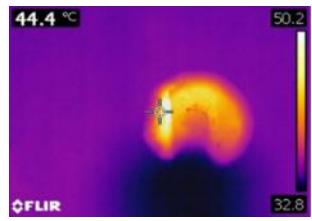
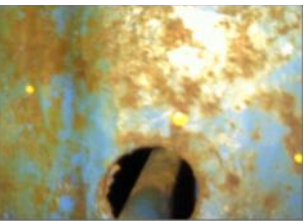
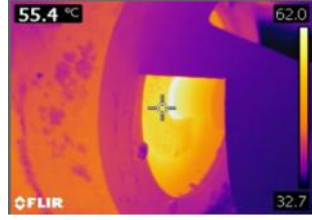
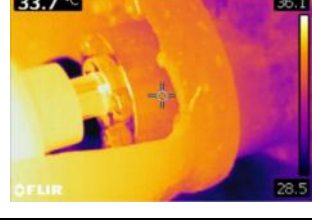
**PT. INDONESIA POWER
UNIT JASA PEMBANGKITAN PLTU JERANJANG
INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM**

08.TE/CBM/UJPJRJ/2020

Tgl Berlaku	No. Dokumen :	Revisi	Hal
07/02/2017	FORM.JRG.F.05.006	01	3 dari 5

III. Hasil Pengukuran IR Thermography

No. KKS	Description	Measurement Point	Overall Status Equipment	T rise	T max Reference	Data Analysis		20 Menit	30 Menit	40 Menit
						Date	(°C)			
LJ10GCK10AP008-001	SWRO B Unit 1	Cover winding motor	Low	0	60	9-Apr-20	44.5	37.7	43.1	44.5
		Bearing 1 motor		5.8	50	9-Apr-20	55.8	51.7	53.2	55.8
		Bearing 2 motor		5.4	50	9-Apr-20	55.4	47.2	52.7	55.4
		Bearing 3 pompa		0	50	9-Apr-20	33.7	33	33.5	33.7

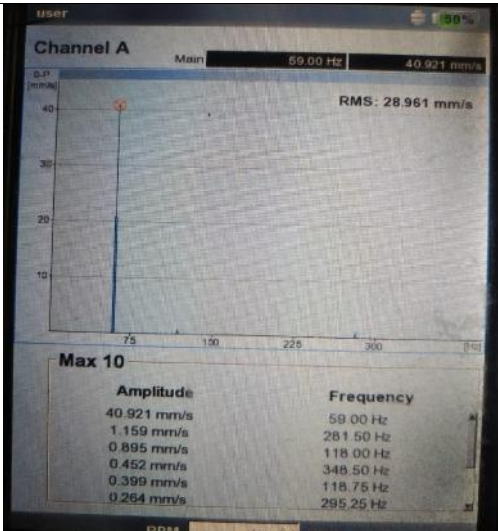
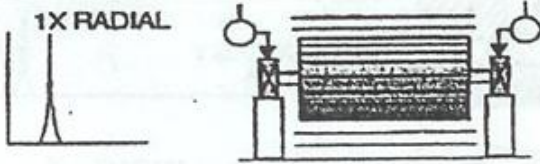
CITRA IMAGING INFRARED THERMOGRAPHY	FOTO EQUIPMENT ACTUAL	KETERANGAN
		Pada body / cover winding SWRO 2 UNIT 1 dilihat dari trending tidak ada hotspot / kenaikan temperature yang berbahaya, tempeatur maksimal 44.5 deg cel.
		Bearing 1 SWRO 2 UNIT 1 tidak ada kenaikan temperatur yang berbahaya, temp max 44.4 deg cel
		Bearing 2 SWRO 2 UNIT 1 tidak ada kenaikan temperatur yang berbahaya, temp max 55.4 deg cel
		Bearing 3 SWRO 2 UNIT 1 tidak ada kenaikan temperatur yang berbahaya, temp max 33.7 deg cel

**PT. INDONESIA POWER
UNIT JASA PEMBANGKITAN PLTU JERANJANG
INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM**

08.TE/CBM/UJPRJ/2020

Tgl Berlaku	No. Dokumen :	Revisi	Hal
07/02/2017	FORM.JRG.F.05.006	01	4 dari 5

IV. Analisa :

Syntom pengukuran	Syntom carlotte														
 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Amplitude</th> <th>Frequency</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>40.921 mm/s</td> <td>59.00 Hz</td> </tr> <tr> <td>1.159 mm/s</td> <td>281.60 Hz</td> </tr> <tr> <td>0.895 mm/s</td> <td>118.00 Hz</td> </tr> <tr> <td>0.452 mm/s</td> <td>348.50 Hz</td> </tr> <tr> <td>0.399 mm/s</td> <td>118.75 Hz</td> </tr> <tr> <td>0.264 mm/s</td> <td>295.25 Hz</td> </tr> </tbody> </table>	Amplitude	Frequency	40.921 mm/s	59.00 Hz	1.159 mm/s	281.60 Hz	0.895 mm/s	118.00 Hz	0.452 mm/s	348.50 Hz	0.399 mm/s	118.75 Hz	0.264 mm/s	295.25 Hz	 Force Unbalance akan se-phase dan tetap. Amplitude akan naik sebesar kuadrat dari kecepatan dibawah kecepatan critical pertama (3x kenaikan kecepatan = 9x kenaikan vi: rasi). 1x rpm selalu ada dan biasanya mendominasi spectrum. Dapat dikoreksi dengan menempatkan hanya satu beban pengkoreksi pada satu bidang yaitu pada pusat gravitasi rotor. Perbedaan phase horizontal antara bearing dalam dan luar sekitar 0°, begitu juga perbedaan phase vertikalnya. Perbedaan phase antara horizontal dan vertical pada bearing yang sama sekitar 90° (±30°).
Amplitude	Frequency														
40.921 mm/s	59.00 Hz														
1.159 mm/s	281.60 Hz														
0.895 mm/s	118.00 Hz														
0.452 mm/s	348.50 Hz														
0.399 mm/s	118.75 Hz														
0.264 mm/s	295.25 Hz														

Dari syntom pengukuran dibandingkan dengan pola charlotte mengindikasikan terjadi Unbalance

IV. Kesimpulan :

- Kemungkinan tersebut bisa terjadi

V. Rekomendasi :

- Berdasarkan interpretasi charlotte lakukan balancing pada pompa

JERANJANG, 14 APRIL 2020

MENGETAHUI



RICKY RINALDI
SPS RSO

DISUSUN OLEH



HERMAWAN
PS PdM



PT. INDONESIA POWER
UNIT JASA PEMBANGKITAN PLTU JERANJANG
INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM

08.TE/CBM/UJPJRJ/2020

Tgl Berlaku	No. Dokumen :	Revisi	Hal
07/02/2017	FORM.JRG.F.05.006	01	5 dari 5